

Семинар 0. Фундаментальные физико-химические основы количественных расчетов

Концентрации, разведения, химическая кинетика, равновесие, диссоциация и буферные растворы

1. Справочные константы и ключевые формулы

1. Единицы концентрации и взаимный пересчет

- Молярность (C_M): $C_M = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V}$ [моль/л или М]
- Массовая доля (ω): $\omega = \frac{m_{в-ва}}{m_{р-ра}} = \frac{m_{в-ва}}{V \cdot \rho}$ [безразм. или %]
- Связь C_M и ω : $C_M = \frac{10 \cdot \omega(\%) \cdot \rho}{M} = \frac{1000 \cdot \omega \cdot \rho}{M}$
- Моляльность (C_m): $C_m = \frac{n_{в-ва}}{m_{раств.}} = \frac{1000 \cdot \omega}{M \cdot (1 - \omega)}$ [моль/кг или m]
- Мольная доля (χ): $\chi_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} = \frac{\omega_A / M_A}{\omega_A / M_A + (1 - \omega_A) / M_B}$
- Титр (T): $T = \frac{m_{в-ва}}{V_{мл}} = \frac{C_M \cdot M}{1000}$ [г/мл]
- Нормальность (C_N): $C_N = z \cdot C_M$ [экв/л или н.]

2. Разбавление, концентрирование и правило креста Пирсона

- Закон сохранения вещества: $C_1 V_1 = C_2 V_2 \implies V_{воды} = V_2 - V_1$
- Фактор разведения: $F = \frac{C_1}{C_2} = \frac{V_2}{V_1}$
- Смешение двух растворов: $C_3 = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_1 + V_2}$
- Правило креста Пирсона: $\frac{m_1}{m_2} = |\omega_2 - \omega_3| \omega_1 - \omega_3|$

3. Химическая кинетика и температурная зависимость Аррениуса

- Скорость реакции: $v = k \cdot [A]^n$
- Уравнение 1-го порядка: $\ln\left(\frac{[A]_0}{[A]_t}\right) = k \cdot t \iff [A]_t = [A]_0 \cdot e^{-kt}$
- Период полупревращения: $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.693}{k}$
- Правило Вант-Гоффа: $k(T_2) = k(T_1) \cdot \gamma^{\frac{T_2 - T_1}{10}}$
- Уравнение Аррениуса: $\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$ ($R = 8.314$ Дж/(моль·К))

4. Химическое равновесие, диссоциация и pH растворов

- Константа равновесия: $K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$
- Закон разбавления Оствальда: $K_a = \frac{\alpha^2 \cdot C}{1 - \alpha} \approx \alpha^2 \cdot C \implies \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}}$
- Ионное произведение воды: $K_w = [H^+][OH^-] = 1.00 \cdot 10^{-14}$ (25° C) $\implies pH + pOH = 14.00$
- Сильные кислоты/основания: $pH = -\lg(C_{кислоты})$, $pH = 14 + \lg(C_{основания})$
- Слабая кислота: $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \lg C)$
- Слабое основание: $pH = 14 - \frac{1}{2}(pK_b - \lg C)$
- Гидролиз солей:
 - Катион слабого основания (NH_4Cl): $pH = 7 - \frac{1}{2}(pK_b + \lg C)$
 - Анион слабой кислоты (CH_3COONa): $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \lg C)$
- Уравнение Гендерсона-Хассельбаха: $pH = pK_a + \lg\left(\frac{[Соль]}{[Кислота]}\right)$

2. Задачи для аудиторной работы (Вариант 1)

Задача 1 Расчет молярности из навески и объема

8.33 балла

В мерную колбу вместимостью 500.0 мл поместили навеску хлорида натрия NaCl массой 14.610 г и довели дистиллированной водой до метки. Молярная масса NaCl равна 58.44 г/моль.

Вопрос: Рассчитайте молярную концентрацию C_M полученного раствора в моль/л.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 2 Пересчет массовой доли в молярность

8.33 балла

Концентрированная соляная кислота имеет массовую долю $\omega = 36.0\%$ и плотность $\rho = 1.180$ г/мл. Молярная масса HCl равна 36.46 г/моль.

Вопрос: Вычислите молярную концентрацию C_M данной кислоты в моль/л.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 3 Расчет моляльности раствора

8.33 балла

Раствор гидроксида натрия NaOH имеет массовую долю $\omega = 8.00\%$. Молярная масса NaOH равна 40.00 г/моль.

Вопрос: Рассчитайте моляльность C_m раствора в моль/кг раств..

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 4 Приготовление разбавленного раствора

8.33 балла

Имеется исходный раствор HCl с молярной концентрацией $C_1 = 2.00 \text{ M}$. Требуется приготовить 250.0 мл раствора с концентрацией $C_2 = 0.100 \text{ M}$.

Вопрос: Какой объем V_1 исходного раствора (в мл) необходимо отобрать пипеткой?

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 5 Смешение двух растворов разных концентраций

8.33 балла

Смешали 150.0 мл 0.200 M раствора NaCl и 350.0 мл 0.600 M раствора NaCl . Изменением объема при смешении пренебречь.

Вопрос: Рассчитайте молярную концентрацию полученной смеси C_3 (в моль/л).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 6 Правило креста Пирсона (разбавление по массе)

8.33 балла

Имеется 96.0% раствор серной кислоты H_2SO_4 и дистиллированная вода (0%). Необходимо получить 500.0 г раствора с массовой долей 24.0%.

Вопрос: Какую массу исходной 96%-ной кислоты (в г) необходимо взять для приготовления?

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 7 Период полупревращения реакции 1-го порядка

8.33 балла

Реакция термического разложения в водной среде протекает по первому порядку с константой скорости $k = 0.0231_{\text{мин}}^{-1}$.

Вопрос: Рассчитайте период полупревращения $t_{\frac{1}{2}}$ в минутах.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 8 Температурный коэффициент скорости Вант-Гоффа

8.33 балла

Константа скорости реакции при $T_1 = 20^\circ \text{C}$ равна $k_1 = 0.0150_{\text{мин}}^{-1}$. Температурный коэффициент Вант-Гоффа $\gamma = 2.50$.

Вопрос: Рассчитайте константу скорости k_2 при $T_2 = 50^\circ \text{C}$ (в мин^{-1}).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 9 Равновесные концентрации в гомогенной системе (ICE)

8.33 балла

Для реакции $A + B \rightleftharpoons C$ константа равновесия $K = 4.00 \text{ л/моль}$. Исходные концентрации $[A]_0 = 1.00 \text{ М}$, $[B]_0 = 1.00 \text{ М}$, $[C]_0 = 0$.

Вопрос: Найдите равновесную концентрацию продукта $[C]_{\text{eq}}$ в моль/л.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 10 Степень диссоциации слабой кислоты по Оствальду

8.33 балла

Уксусная кислота CH_3COOH имеет $K_a = 1.75 \cdot 10^{-5}$. Концентрация раствора $C = 0.0100 \text{ М}$.

Вопрос: Рассчитайте степень протолиза α (в долях единицы).

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 11 pH раствора слабой кислоты

8.33 балла

Раствор уксусной кислоты имеет концентрацию $C = 0.100 \text{ M}$ ($pK_a = 4.76$).

Вопрос: Вычислите значение pH данного раствора.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):

Задача 12 pH ацетатного буферного раствора

8.33 балла

Буферный раствор приготовлен смешением 0.100 M CH_3COOH и 0.200 M CH_3COONa ($pK_a = 4.76$).

Вопрос: Рассчитайте показатель pH буфера по уравнению Гендерсона-Хассельбаха.

Место для решения задачи (формула, подстановка, единицы измерения):